ВсОШ 2016, заключительный этап, 9 класс, задача 9.3

9.3. Саша выбрал натуральное число $N > 1$ и выписал в строчку в порядке возрастания все его натуральные делители: $d_1 < \ldots < d_s$ (так что $d_1 = 1$ и $d_s = N$). Затем для каждой пары стоящих рядом чисел он вычислил их наибольший общий делитель; сумма полученных $s - 1$ чисел оказалась равной $N - 2$. Какие значения могло принимать N? (*А. Кузнецов*)

Ответ. $N = 3$.

Решение. Заметим сразу, что $d_{s+1-i} = N/d_i$ при всех $i = 1, 2, \ldots, s$.

Число $d_{i+1} - d_i$ делится на НОД(d_i, d_{i+1}), так что НОД$(d_i, d_{i+1}) \leqslant d_{i+1} - d_i$. При $i = 1, \ldots, s-1$ обозначим $r_i = (d_{i+1} - d_i) - \text{НОД}(d_i, d_{i+1}) \geqslant 0$. Согласно условию,

$$(d_2 - d_1) + (d_3 - d_2) + \ldots + (d_s - d_{s-1}) = d_s - d_1 = N - 1$$

и

$$\text{НОД}(d_1, d_2) + \text{НОД}(d_2, d_3) + \ldots + \text{НОД}(d_{s-1}, d_s) = N - 2.$$

Вычитая из первого равенства второе, получаем $r_1 + \ldots + r_{s-1} = 1$. Это означает, что $r_k = 1$ для некоторого k, а все остальные r_i равны нулю.

Итак, $1 = (d_{k+1} - d_k) - \text{НОД}(d_k, d_{k+1})$. Правая, а потому и левая часть этого равенства делится на $\text{НОД}(d_k, d_{k+1})$, поэтому $\text{НОД}(d_k, d_{k+1}) = 1$ и $d_{k+1} - d_k = 2$. Это возможно, только если каждое из чисел d_k и d_{k+1} нечётно.

Так как d_k и d_{k+1} — два последовательных делителя числа N, то $\frac{N}{d_{k+1}}$ и $\frac{N}{d_k}$ — тоже два последовательных делителя числа N. Поэтому, если $\frac{N}{d_{k+1}} = d_m$, то $\frac{N}{d_k} = d_{m+1}$. При этом

$$\text{НОД}(d_m, d_{m+1}) = \frac{N}{\text{НОК}(d_k, d_{k+1})} = \frac{N \cdot \text{НОД}(d_k, d_{k+1})}{d_k d_{k+1}} < \\ < \frac{N(d_{k+1} - d_k)}{d_k d_{k+1}} = d_{m+1} - d_m.$$

Значит, $r_m > 0$, что возможно лишь при $k = m$ (и, следовательно, $s = 2k$).

Итак, $d_{k+1} = \frac{N}{d_k}$, то есть число $N = d_k d_{k+1}$ нечётно. Но тогда $d_{s-1} \leqslant \frac{N}{3}$, откуда $\text{НОД}(d_{s-1}, d_s) \leqslant d_{s-1} \leqslant \frac{N}{3}$. Следовательно, $1 \geqslant r_{s-1} \geqslant \frac{2N}{3} - \frac{N}{3} = \frac{N}{3}$, т. е. $N \leqslant 3$. Поскольку $N > 1$, получаем единственно возможное значение $N = 3$, которое, как легко убедиться, удовлетворяет условию.